

MATEMATICA 1

Primo Parziale Mat1 1.6

01 Domande a risposta multipla

Per ogni domanda vi è una sola risposta corretta: segnare la risposta giusta nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta.

Punteggio: 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

1. Sul suo dominio naturale, la funzione $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$ ☐
(A) è convessa (B) è quasi convessa
(C) ha insiemi di sopralivello limitati (D) è invertibile
2. Se $a_n \rightarrow 0$ e $b_n > 0$ per ogni n , certamente $\frac{a_n}{b_n}$ tende a ☐
(A) 0 (B) 1 (C) $+\infty$ (D) nessuna delle precedenti
3. La successione $a_n = \begin{cases} 1 + \frac{1}{n} & \text{se } n \text{ è pari} \\ 2 - \frac{1}{n} & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases}$ ☐
(A) è limitata (B) diverge (C) converge (D) è decrescente
4. Sia $a_n \geq 0 \forall n \in \mathbb{N}$. Se la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ converge, allora: ☐
(A) $\sum_{n=0}^{+\infty} \sqrt{a_n}$ converge (B) $\sum_{n=0}^{+\infty} (1 + a_n)^3$ converge
(C) $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n^2$ converge (D) nessuna delle precedenti
5. La serie $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{5 + (-1)^n}{2n + 2}$ ☐
(A) converge a 0 (B) converge a $\frac{5}{2}$ (C) diverge a $+\infty$ (D) è irregolare
6. Sia $f(x)$ una funzione continua su $\mathbb{R}$, tale che $f(0) = 1$ e $f(1) = 2$.
Quale equazione ammette certamente soluzione nell'intervallo $(0, 1)$? ☐
(A) $2f(x) - 3 = 0$ (B) $2f(x) - 1 = 0$
(C) $3f(x) - 2 = 0$ (D) nessuna delle precedenti
7. Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ strettamente crescente, con $|f|$ continua su $\mathbb{R}$. Allora: ☐
(A) f è continua su $\mathbb{R}$ (B) $f(x) > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$
(C) $|f|$ è invertibile su $\mathbb{R}$ (D) nessuna delle precedenti
8. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2 + y}{x + y^2} =$ ☐
(A) 0 (B) non esiste (C) $+\infty$ (D) 3

MATEMATICA 1

Primo Parziale Mat1 1.6

02 Domande a risposta aperta

Rispondere ad ogni domanda nello spazio corrispondente. Ogni domanda sarà valutata da 0 a 17 punti.

Le risposte devono essere giustificate in modo adeguato.

1. Si consideri l'insieme $\mathbb{R}$.

(a) Si diano la definizione di intorno di un punto $x_0 \in \mathbb{R}$ e la definizione di insieme aperto $A \subseteq \mathbb{R}$.

(b) Sia $A \subset \mathbb{R}$, aperto e non vuoto. Sia $X_1 = \{x \in \mathbb{R} : x = a + 1, \text{ con } a \in A\}$.

Si dimostri che X_1 è aperto.

(c) Sia $A \subset \mathbb{R}$, aperto e non vuoto. Sia $X_{\mathbb{N}} = \{x \in \mathbb{R} : x = a + n, \text{ con } a \in A, n \in \mathbb{N}\}$.

Si dimostri che $X_{\mathbb{N}}$ è aperto.

2. Si consideri una funzione $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

(a) Si dia la definizione di funzione convessa su $\mathbb{R}^n$.

Si dia la definizione di insieme di sottolivello di livello k per la funzione f .

(b) Si dimostri che se una funzione $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ è convessa su $\mathbb{R}^n$ allora tutti i suoi insiemi di sottolivello sono convessi.

(c) Siano date una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che tutti i suoi insiemi di sottolivello sono convessi e una funzione $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che almeno uno dei suoi insiemi di sottolivello non è convesso. La funzione f è convessa? è quasi convessa? La funzione g è convessa? è quasi convessa?

3. Si consideri una successione reale a_n .

(a) Si dia la definizione di successione convergente a un limite $L \in \mathbb{R}$.

(b) Siano a_n, b_n due successioni almeno definitivamente non nulle. Si dia la definizione di $a_n \sim b_n$ e di $a_n = o(b_n)$. Se a_n, b_n sono irregolari, può essere che sia $a_n \sim b_n$? Se a_n, b_n sono irregolari, può essere che sia $a_n = o(b_n)$?

(c) Si enunci e si dimostri il teorema di caratterizzazione di $a_n \sim b_n$ mediante l'uso di o .

4. Si consideri una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

(a) Si dia la definizione di funzione continua in un punto $\mathbf{x}_0 \in A$.

04 Continuità e teorema di Weierstrass · continuazione

(b) Si enunci il teorema di Weierstrass per la funzione $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

(c) Si discuta se la funzione:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\ln(1 - x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ -1 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

soddisfa le ipotesi del teorema di Weierstrass su:

- i. il suo dominio naturale $A \subseteq \mathbb{R}^2$;
- ii. l'insieme $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq \frac{1}{4}\}$.